Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Топочная (листы 7, 8)							
1	Котёл газовый конденсационный настенный одноконтурный ≈24–25 кВт, с каскадным управлением	Viessmann, серия с каскадным управлением (напр. Vitodens 200-W); типоразмер — по каталогу Viessmann		Viessmann	шт.	2		К1, К2; расход газа на два котла ≈5,43 м³/ч — уточняется по паспорту
2	Комплект каскадного дымохода для двух котлов Ø125: каскадный коллектор с уклоном 3° к котлам, клапаны (заслонки) дымовых газов, отвод конденсата	штатный Viessmann, по каталогу		Viessmann	компл.	1		листы 7, 8
3	Дымоход Ø125 в канале шахты Ш-2 до оголовка выше кровли: трубы, ревизия, опоры, оголовок	штатный Viessmann, по каталогу		Viessmann	компл.	1		длина — по высоте Ш-2 (АР)
4	Котёл пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой, автоподачей и автоматикой	или аналог			шт.	1		ПК, резерв на полную нагрузку
5	Бункер пеллет 300–500 л со шнеком подачи	комплект ПК			шт.	1		БП
6	Дымоход котла ПК Ø180 из нержавеющей стали от котла до канала Ø280: отвод, ревизия, конденсатосборник	по паспорту ПК			компл.	1		лист 7
7	Дымоход пеллетного котла утеплённый (сэндвич) Ø200/280 из нержавеющей стали, снаружи здания, выше кровли	или аналог			компл.	1		длина — по АР
8	Насос циркуляционный котлового контура ПК, G≈2,1 м³/ч	по паспорту ПК			шт.	1		Н1
9	Клапан термостатический трёхходовой подмеса 55 °C, Ду 32 (защита обратки ПК)	или аналог			шт.	1		КТ
10	Гидравлический разделитель Ду 32, расход до 3,3 м³/ч, с автоматическим воздухоотводчиком и спускным краном	или аналог			шт.	1		ГС
11	Шламоотделитель магнитный Ду 32 (на обратке перед ГС)	или аналог			шт.	1		ШО
12	Коллектор распределительный двухкамерный Ду 32 на 6 насосных групп, с теплоизоляцией и кронштейнами	или аналог			шт.	1		РК
13	Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,49 м³/ч, H=1,58 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция	или аналог			шт.	1		Н2 → КШ-4 (2 эт.)
14	Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,80 м³/ч, H=1,22 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция	или аналог			шт.	1		Н3 → КШ-2, Р-т
15	Группа насосная смесительная Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,89 м³/ч, H=1,83 м), трёхходовой смесительный клапан с электроприводом, краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция	или аналог			шт.	1		Н4 → ТП: КШ-1, КШ-3
16	Группа насосная смесительная Ду 20 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,11 м³/ч, H=1,29 м), трёхходовой смесительный клапан с электроприводом, краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция	или аналог			шт.	1		Н5 → калорифер П1
17	Группа насосная прямая Ду 32 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-60 (G=1,64 м³/ч, H=2,84 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция	или аналог			шт.	1		Н6 → баня: КШ-Б1, КШ-Б2
18	Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=1,20 м³/ч, H=1,35 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция	или аналог			шт.	1		Н7 → Б1 (приоритет)
19	Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт	или аналог			шт.	1		Б1, приоритет ГВС
20	Бак расширительный мембранный для отопления 80 л, начальное давление 1,2 бар	или аналог			шт.	1		РБ

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ОВ.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	9
Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Бак расширительный мембранный для ГВС (питьевая вода) 18 л	или аналог			шт.	1		РБ-ГВС
22	Группа безопасности котла: клапан предохранительный 3 бар, манометр, автоматический воздухоотводчик	или аналог			шт.	1		ГБ
23	Группа безопасности бойлера 6 бар	или аналог			шт.	1		ГБ-ГВС
24	Узел подпитки Ду 15: краны шаровые, фильтр, редуктор давления 1,5 бар, обратный клапан	или аналог			компл.	1		УП
25	Шкаф управления котельной: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), управление ПК, насосами и клапанами групп, датчики температуры (наружный, ГС, Б1, обратка ПК, ТП, П1), удалённый доступ				компл.	1		ШУ; состав — по проекту автоматизации
26	Труба стальная водогазопроводная Ду 32×3,2	ГОСТ 3262-75			м	29		каскад К1, К2 → ГС, контур ПК, ГС → РК
27	Труба стальная водогазопроводная Ду 25×3,2	ГОСТ 3262-75			м	13		подключение К2, загрузка Б1
28	Труба стальная водогазопроводная Ду 20×2,8	ГОСТ 3262-75			м	2		подключение РБ
29	Труба стальная водогазопроводная Ду 15×2,8	ГОСТ 3262-75			м	4		подпитка
30	Фасонные части стальные к трубам Ду 15–32 (отводы, тройники, переходы, сгоны, муфты, контргайки)	ГОСТ 8946-75, 8948-75, 8954-75, 8957-75, 8969-75			компл.	1		по месту
31	Опоры и подвески трубопроводов котельной (хомуты с резиновым вкладышем, шпильки, профиль)				компл.	1		по месту
32	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ду 32 (Ø42,3)				м	29		трубы котельной
33	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ду 25 (Ø33,5)				м	13		трубы котельной
34	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ду 20 (Ø26,8)				м	2		трубы котельной
	2. Отопление дома (листы 3–6)							
35	Шкаф коллекторный встроенный ≈600×650×120 мм	или аналог			шт.	1		КШ-1 (тамбур 1.7)
36	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 6 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-1 (тамбур 1.7)
37	Шкаф коллекторный двухъярусный ≈900×1300×150 мм	или аналог			шт.	1		КШ-2 (тамбур 1.7)
38	Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 8 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-2 (тамбур 1.7)
39	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 9 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-2 (тамбур 1.7)
40	Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 36,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,43 м³/ч, H=0,87 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 45 °C	или аналог			компл.	1		КШ-2 (тамбур 1.7)
41	Шкаф коллекторный встроенный ≈550×650×120 мм	или аналог			шт.	1		КШ-3 (топочная 1.6)
42	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-3 (топочная 1.6)
43	Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный ≈750×1250×150 мм	или аналог			шт.	1		КШ-4 (2.6)
44	Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 9 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"; выход В6 — резерв, с заглушками	или аналог			компл.	1		КШ-4 (2.6)
45	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 2 выхода: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-4 (2.6)

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 42,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,11 м³/ч, H=0,80 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 55 °C	или аналог			компл.	1		КШ-4 (2.6)
47	Кран шаровой полнопроходной G1" (вход коллекторного шкафа, подача и обратка)	или аналог			шт.	8		КШ-1…КШ-4
48	Фильтр сетчатый G1" (вход коллекторного шкафа, подача)	или аналог			шт.	4		КШ-1…КШ-4
49	Сервопривод термоэлектрический 230 В, нормально закрытый, на термостатический клапан коллектора	или аналог			шт.	38		управление — автоматика «Люкс»
50	Радиатор стальной панельный 33/300, L=1700 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1571 Вт	или аналог			шт.	1		Р-1 (2.3)
51	Радиатор стальной панельный 33/300, L=1300 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1169 Вт	или аналог			шт.	1		Р-2 (2.4)
52	Радиатор стальной панельный 33/300, L=1700 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1611 Вт	или аналог			шт.	1		Р-3 (2.5)
53	Радиатор стальной панельный 22/500, L=600 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 614 Вт	или аналог			шт.	1		Р-5 (2.6)
54	Радиатор стальной панельный 22/500, L=1100 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1411 Вт	или аналог			шт.	1		Р-т (1.6)
55	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1950 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1953 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	2		Кв-1 (1.10), Кв-2 (1.10)
56	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1650 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1653 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	1		Кв-3 (1.10)
57	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=900 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 902 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	2		Кв-4 (1.10), Кв-5 (1.10)
58	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1950 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 880 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	2		Кв-6 (1.11), Кв-7 (1.11)
59	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=2200 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 2355 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	1		Кв-8 (1.9)
60	Конвектор внутрипольный без вентилятора (естественная конвекция), L=2750 мм, глубина не более 150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1701 Вт	КЗТО «Бриз» (естественная конвекция), модель — по каталогу		КЗТО	шт.	1		Кн-1 (2.7)
61	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=900 мм, глубина не более 150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 613 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	1		Кн-3 (2.2)
62	Полотенцесушитель водяной, мощность не менее 599 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-1 (2.8)
63	Полотенцесушитель водяной, мощность не менее 239 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-2 (2.9)
64	Узел нижнего подключения радиатора запорный, присоединение евроконус G¾"	или аналог			шт.	4		Р-1, Р-2, Р-3, Р-5
65	Клапан термостатический G½" с термостатической головкой	или аналог			компл.	1		Р-т
66	Клапан запорно-балансировочный G½"	или аналог			шт.	1		Р-т
67	Клапан запорный G½" для подключения конвектора	или аналог			шт.	20		Кв-1…Кв-8, Кн-1, Кн-3
68	Комплект запорных клапанов для полотенцесушителя G½"	или аналог			компл.	2		Пс-1, Пс-2
69	Тройник стальной переходной Ду 25×15 (отвод на Р-т от группы Н3)	ГОСТ 8949-75			шт.	2		у РК
70	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH), для отопления, t до 95 °C — петли тёплого пола	или аналог			м	1512		петли — 22 шт., листы 4, 5
71	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — подводки к приборам	или аналог			м	564		листы 3, 5
72	Труба PE-Xa 20×2,8 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали	или аналог			м	38		Н4 → КШ-1, Н5 → калорифер П1
73	Труба PE-Xa 25×3,5 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистраль	или аналог			м	30		Н2 → КШ-4, стояки в 1.7
74	Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали	или аналог			м	36		Н3 → КШ-2, Н4 → КШ-3

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И05.09.26-ОВ.СО

Лист 3

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Фитинг компрессионный (евроконус) для трубы PE-Xa 16×2,0 на G¾"	или аналог			шт.	84		коллекторы, радиаторы
76	Фитинг компрессионный для трубы PE-Xa 16×2,0 на наружную резьбу G½"	или аналог			шт.	28		конвекторы, полотенцесушители, Р-т
77	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 20×2,8 на резьбу G¾"	или аналог			шт.	8		концы магистралей
78	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 25×3,5 на резьбу G1"	или аналог			шт.	4		концы магистрали
79	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1"	или аналог			шт.	8		концы магистралей
80	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø20				м	38		магистрали
81	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø25				м	30		магистраль
82	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø32				м	36		магистрали
83	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм, для трубы Ø16				м	313		подводки 1 этажа
84	Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16				м	564		подводки к приборам
85	Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16 на выходах петель из стяжки, по 1 м на конец				м	49		у коллекторов
86	Фиксатор поворота трубы Ø16 на 90° (выход из пола у коллектора)				шт.	44		
87	Пленка (мат) с разметкой для укладки труб тёплого пола				м²	206		листы 4, 5
88	Лента демпферная 10×150 мм				м	264		по периметру зон и по границам петель
89	Скоба якорная для крепления трубы Ø16 к основанию, шаг 0,5 м				шт.	3100		листы 4, 5
	3. Отопление бани (листы 12, 13)							
90	Шкаф коллекторный встроенный ШРВ-3 (ширина ≈750 мм), высота ≈650 мм	или аналог			шт.	1		КШ-Б1 (с/у б3)
91	Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 6 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-Б1 (с/у б3)
92	Шкаф коллекторный встроенный ШРВ-3 (ширина ≈750 мм), двухъярусный, высота ≈1250 мм	или аналог			шт.	1		КШ-Б2 (с/у б3)
93	Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 7 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"	или аналог			компл.	1		КШ-Б2 (с/у б3)
94	Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 44,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,17 м³/ч, H=0,95 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 55 °C	или аналог			компл.	1		КШ-Б2 (с/у б3)
95	Кран шаровой полнопроходной G1" (ввод Ecoflex, подача и обратка)	или аналог			шт.	2		ввод КШ-Б1
96	Фильтр сетчатый G1" (ввод, подача)	или аналог			шт.	1		ФС
97	Клапан трёхходовой переключающий с электроприводом Ду 25, расход 1146 кг/ч; приоритет загрузки Б2 по датчику бойлера	или аналог			шт.	1		УК1
98	Клапан зональный двухходовой с электроприводом Ду 25 (линия ТО-Д, по таймеру СПА)	или аналог			шт.	1		УК2
99	Клапан балансировочный Ду 25 (линия ТО-Д)	или аналог			шт.	1		ТО-Д
100	Теплообменник пластинчатый 20 кВт, 70/50 → 38/28 °C, расход греющей воды 860 кг/ч	или аналог			шт.	1		ТО-Д; вторичный контур — СПА (ВК)
101	Бойлер косвенного нагрева 200 л, узкий Ø520 мм, змеевик 20 кВт (расход 1146 кг/ч)	или аналог			шт.	1		Б2; обвязка ГВС — раздел ВК

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Сервопривод термоэлектрический 230 В, нормально закрытый, на термостатический клапан коллектора	или аналог			шт.	13		управление — автоматика «Люкс»
103	Радиатор стальной панельный 33/500, L=1100 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1528 Вт	или аналог			шт.	1		Р-б1 (б5)
104	Радиатор стальной панельный 33/500, L=500 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 632 Вт	или аналог			шт.	1		Р-б2 (б2)
105	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=2150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1108 Вт	КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу		КЗТО	шт.	2		Кв-б1 (б6), Кв-б2 (б6)
106	Полотенцесушитель водяной, мощность не менее 590 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-б2 (б4)
107	Конвектор внутрипольный из нержавеющей стали для влажных помещений, с вентилятором 24 В пост. тока, 260×140 мм, L=2200 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 2614 Вт	КЗТО «Бриз В TURBO Нерж»		КЗТО	шт.	1		Кв-б3 (б7, у джакузи); в нише плиты, ≈2030 Вт/м при Δt50
108	Узел нижнего подключения радиатора запорный, присоединение евроконус G¾"	или аналог			шт.	2		Р-б1, Р-б2
109	Клапан запорный G½" для подключения конвектора	или аналог			шт.	6		Кв-б1…Кв-б3
110	Комплект запорных клапанов для полотенцесушителя G½"	или аналог			компл.	1		Пс-б2
111	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — петли тёплого пола	или аналог			м	272		петли — 7 шт., лист 12
112	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — подводки к приборам	или аналог			м	125		лист 12
113	Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — линии ТО-Д и Б2	или аналог			м	43		от ввода КШ-Б1
114	Фитинг компрессионный (евроконус) для трубы PE-Xa 16×2,0 на G¾"	или аналог			шт.	30		коллекторы, радиаторы
115	Фитинг компрессионный для трубы PE-Xa 16×2,0 на наружную резьбу G½"	или аналог			шт.	8		конвекторы, полотенцесушители
116	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1"	или аналог			шт.	8		ТО-Д, Б2
117	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø32				м	43		ТО-Д, Б2
118	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм, для трубы Ø16				м	261		подводки вне своих петель
119	Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16				м	261		подводки вне своих петель
120	Фиксатор поворота трубы Ø16 на 90° (выход из пола у коллектора)				шт.	14		
121	Пленка (мат) с разметкой для укладки труб тёплого пола				м²	28		лист 12
122	Лента демпферная 10×150 мм				м	60		по периметру зон и по границам петель
123	Скоба якорная для крепления трубы Ø16 к основанию, шаг 0,5 м				шт.	600		лист 12
	4. Теплотрасса дом – баня (листы 13, 14)							
124	Труба предизолированная гибкая: две трубы PE-Xa 32×2,9 отопления и две санитарные трубы (по разделу ВК) в общей оболочке	Uponor Ecoflex Quattro, типоразмер — по каталогу		Uponor	м	19		≈16,4 м по трассе с подъёмами + 10 %; лист 14
125	Манжета концевая для трубы Ecoflex Quattro	по каталогу производителя трубы		Uponor	шт.	2		вводы в дом и баню
126	Гильза ввода с уплотнительным кольцом через фундамент (комплект ввода производителя)	по каталогу производителя трубы		Uponor	компл.	2		узлы 1, 2, лист 13
127	Гильза в плите пола для трубы Ecoflex Quattro				шт.	2		узлы 1, 2, лист 13
128	Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×2,9 на резьбу G1"	по каталогу производителя трубы			шт.	4		концы Т1, Т2
129	Лента сигнальная «Осторожно, теплотрасса»				м	16		300 мм над трубой

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Вентиляция (листы 9–12)							
130	Установка приточно-вытяжная с роторным рекуператором (КПД не менее 80 %), 700 м³/ч, свободный напор не менее 200 Па (по расчёту 159 Па), водяной калорифер ≈2,6 кВт (70/50 °С), фильтры ePM1 50 % / ePM10 50 %, автоматика с защитой калорифера от замерзания	марка — по выбору Заказчика			шт.	1		П1, под потолком топочной, низ +2,900
131	Кран шаровой G¾" (обвязка калорифера П1, подача и обратка)	или аналог			шт.	2		П1
132	Фильтр сетчатый G¾" (обвязка калорифера П1)	или аналог			шт.	1		П1
133	Шумоглушитель круглый Ø250, L=1000 мм	или аналог			шт.	2		ШГ, на П и В у П1
134	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø100, толщина стали — по СП 60.13330				м	32		П1 — 29 м; баня ВВ-б1, ВВ-б2 — 3 м
135	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø125, толщина стали — по СП 60.13330				м	26		П1
136	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø150, толщина стали — по СП 60.13330				м	2,7		В3 (кухонный зонт)
137	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø160, толщина стали — по СП 60.13330				м	18		П1
138	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø200, толщина стали — по СП 60.13330				м	24,8		П1 — 18 м; В3 (кухонный зонт) — 6,8 м
139	Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø250, толщина стали — по СП 60.13330				м	38		П1: магистрали, Н, выброс в Ш-2; В2 в Ш-2
140	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø100				шт.	11		в т. ч. баня ВВ-б1, ВВ-б2 — 2
141	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø125				шт.	6		
142	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø150				шт.	3		В3 (кухонный зонт)
143	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø160				шт.	6		
144	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø200				шт.	4		в т. ч. В3 (кухонный зонт) — 1
145	Отвод 90° круглый оцинкованный Ø250				шт.	8		
146	Тройник круглый оцинкованный Ø125/Ø100				шт.	3		
147	Тройник круглый оцинкованный Ø160/Ø100				шт.	2		
148	Тройник круглый оцинкованный Ø160/Ø125				шт.	4		
149	Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø125				шт.	2		
150	Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø160				шт.	1		
151	Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø200				шт.	1		
152	Тройник круглый оцинкованный Ø250/Ø100				шт.	2		
153	Тройник круглый оцинкованный Ø250/Ø200				шт.	2		
154	Переход круглый оцинкованный Ø125/Ø100				шт.	3		
155	Переход круглый оцинкованный Ø160/Ø125				шт.	4		
156	Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø100				шт.	1		
157	Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø150				шт.	1		В3 (кухонный зонт)
158	Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø160				шт.	3		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	Переход круглый оцинкованный Ø250/Ø160				шт.	1		
160	Переход круглый оцинкованный Ø250/Ø200				шт.	1		
161	Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø100	или аналог			шт.	8		РР, на ответвлениях
162	Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø125	или аналог			шт.	7		РР, на ответвлениях
163	Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø160	или аналог			шт.	1		РР, на ответвлениях
164	Диффузор щелевой (линейный) приточный в торце подшивки, L=600 мм, с камерой статического давления, присоединение Ø125, расход 70 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	3		1.10 — 3 шт.
165	Диффузор потолочный приточный с камерой статического давления, присоединение Ø100, расход 30/60 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	3		1.11 — 2 шт., 2.2
166	Решётка приточная настенная с регулирующим клапаном, присоединение Ø100, расход 30 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	1		1.2
167	Решётка (диффузор) вытяжная потолочная с камерой статического давления, присоединение Ø100, расход 40/50/60 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	3		1.4, 1.3, 2.6
168	Решётка (диффузор) вытяжная потолочная с камерой статического давления, присоединение Ø125, расход 75/90 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	3		2.9, 2.8, 2.1
169	Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, присоединение Ø100, расход 30 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	1		1.8
170	Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, присоединение Ø125, расход 90 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	1		1.10 (кухня)
171	Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, присоединение Ø160, расход 120 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу	или аналог			шт.	1		1.10 (верх 2-го света)
172	Решётка наружная воздухозаборная 500×400, низ +2,600	или аналог			шт.	1		Н1, восточная стена топочной
173	Оголовок (зонт) воздуховода Ø250 выше кровли	или аналог			шт.	2		выброс П1, В2 (Ш-2)
174	Оголовок (зонт) воздуховода Ø200 выше кровли	или аналог			шт.	1		В3 (кухонный зонт), шахта над мангалом 1.12
175	Решётка вытяжная настенная под воздуховод Ø250 (вытяжка топочной, естественная)	или аналог			шт.	1		В2, 188 м³/ч
176	Решётка переточная в низу наружной двери топочной, живое сечение не менее 0,08 м²	или аналог			шт.	1		ПН, 282 м³/ч
177	Решётка вентиляционная наружная 400×200	или аналог			шт.	2		гараж 1.5: приток внизу, вытяжка вверху
178	Зонт кухонный над плитой 500–600 м³/ч, располагаемое давление не менее 200 Па при 600 м³/ч				шт.	1		В3, поставка Заказчика
179	Клапан обратный Ø150	или аналог			шт.	1		В3, на патрубке зонта
180	Гильза для прохода воздуховода Ø200 в изоляции через наружную стену (под отверстие Ø320)	или аналог			шт.	1		В3, сквозь стену на +3,400
181	Клапан компенсации Ø200 с электроприводом, сблокирован с В3, в наружной стене с решёткой	или аналог			компл.	1		КК
182	Теплоизоляция воздуховодов рулонная толщиной 25 мм с паробарьером (фольга), класс горючести — по СП 60	или аналог			м²	16		Н и выброс П1 Ø250
183	Теплоизоляция воздуховода Ø200 из минеральной ваты, негорючая (НГ), толщина 50 мм, кашированная фольгой	или аналог			м	6,8		В3: холодная шахта, рядом дымоход мангала — только НГ
184	Крепления воздуховодов: подвесы, хомуты с уплотнителем, шпильки, профиль				компл.	1		по месту
185	Вентилятор канальный малошумный Ø100, 2 скорости, датчик влажности и таймер, IPX4, с обратным клапаном	или аналог			шт.	2		ВВ-б1 (с/у б3) — 25/50 м³/ч; ВВ-б2 (помывочная б7) — 60/100 м³/ч; лист 12
186	Решётка вытяжная потолочная под воздуховод Ø100	или аналог			шт.	2		ВВ-б1, ВВ-б2

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	Решётка наружная с гравитационными жалюзи Ø100	или аналог			шт.	2		ВВ-б1, ВВ-б2
188	Гильза Ø110 для прохода воздуховода Ø100 через наружную стену	или аналог			шт.	2		ВВ-б1, ВВ-б2, ось +2,20
	6. Кондиционирование (листы 9–11, 14)							
189	Наружный блок мини-VRV, тепловой насос, Qх = 22,4 кВт, ночной малошумный режим	Daikin серии VRV-S, модель — по каталогу Daikin		Daikin	шт.	1		НБ-1, площадка у восточной стены топочной
190	Рама опорная наружного блока высотой 0,3–0,5 м	или аналог			компл.	1		НБ-1, лист 14
191	Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 5,6 кВт, ≈900 м³/ч	Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin		Daikin	шт.	2		К-1 (1.10), К-2 (1.10)
192	Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 3,6 кВт, ≈600 м³/ч	Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin		Daikin	шт.	1		К-3 (1.11)
193	Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 2,8 кВт, ≈480 м³/ч	Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin		Daikin	шт.	4		К-4 (2.3), К-5 (2.4), К-6 (2.5), К-7 (2.7)
194	Пульт управления внутренним блоком	по каталогу Daikin		Daikin	шт.	7		тип — по решению Заказчика
195	Разветвитель фреоновый REFNET	по каталогу Daikin		Daikin	шт.	6		Р1…Р6
196	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø6,35 мм	или аналог			м	19		жидкость
197	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø9,52 мм	или аналог			м	37		жидкость
198	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø12,70 мм	или аналог			м	19		газ
199	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø15,88 мм	или аналог			м	24		газ
200	Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø19,05 мм	или аналог			м	14		газ
201	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø6,35, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	19		
202	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø9,52, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	37		
203	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø12,70, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	19		
204	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø15,88, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	24		
205	Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø19,05, толщина — по паспорту Daikin	или аналог			м	14		
206	Хладагент для дозаправки (тип — по паспорту НБ-1)	по паспорту НБ-1			кг	2,17		по расчёту, уточнить при пуске
207	Гильза стальная для прохода фреонопроводов и дренажа через наружную стену и перекрытие				шт.	2		стена топочной, Ш-1
208	Диффузор щелевой блока К в торце подшивки, L=1000 мм	или аналог			шт.	2		К-1, К-2
209	Диффузор щелевой блока К в торце подшивки, L=1100 мм	или аналог			шт.	1		К-3
210	Камера (плёнум) блока К с присоединением к щелевому диффузору	или аналог			шт.	3		К-1…К-3, по месту
211	Решётка рециркуляции потолочная ≈300×300 под блоком К	или аналог			шт.	3		К-1…К-3
212	Решётка щелевая настенная 800×150 с регулированием, с напорной камерой (подача К и свежего воздуха П1)	или аналог			шт.	4		ЩП, спальни 2.3–2.5, 2.7
213	Решётка щелевая настенная 800×150 с регулированием (возврат)	или аналог			шт.	4		ЩВ, спальни 2.3–2.5, 2.7
214	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 250×150				м	16		блоки К-4…К-7
215	Отвод 90° прямоугольный оцинкованный 250×150				шт.	5		блоки К-4…К-7

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	Труба полипропиленовая канализационная Ø32, уклон не менее 0,01 к выпуску	или аналог			м	44		дренаж конденсата К-1… К-7
217	Отвод ПП Ø32 (45°/90°)	или аналог			шт.	20		по месту
218	Тройник ПП Ø32	или аналог			шт.	5		
219	Крепления фреонопроводов и дренажа (хомуты с уплотнителем, подвесы)				компл.	1		по месту

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ.СО	Лист 9

Формат А3